NORMA CUBANA

Obligatoria

11602-2: 2003
(Publicada por la ISO, 2000)

PROTECCION CONTRA INCENDIOS— EXTINTORES DE INCENDIO PORTATILES Y MÓVILES.
Parte 2: Inspección y mantenimiento
(ISO 11602-2:2000, IDT)

Fire protection. Portable and wheeled fire extinguishers. Part 2: Inspection and maintenance.

Descriptores:

ICS:

1. Edición **Mes 2003**
REPRODUCCIÓN PROHIBIDA
Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad Habana
Teléf.: 30-0835 Fax: (537) 33-8048 E-mail: nc@ncnorma.cu

Prefacio

La Oficina de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de la República de Cuba que representa al país ante las organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realizan generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es de competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en evidencia de consenso.

La norma:
Consta de las siguientes partes, bajo el título principal de *PROTECCION CONTRA INCENDIOS— EXTINTORES DE INCENDIO PORTATILES Y MÓVILES.*

— Parte 1: Selección e instalación
— Parte 2: Inspección y mantenimiento

Su Parte 2:

- Ha sido elaborada por el NC/CTN 13 “Protección contra Incendios”, integrado por las entidades siguientes:

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social	Agencia de Protección contra Incendios (APCI)
Ministerio de las Fuerzas Armadas	Seguridad Integral S.A. (SEISA)
Central de Trabajadores de Cuba	Ministerio de la Construcción
Oficina Nacional de Normalización	Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba
Ministerio de la Industria Básica (CIPP)	Laboratorio Central de Criminalista (LCC-MININT)
Sistemas Especializados de Protección S.A. (SEPSA)	Ministerio de la Industria Sideromecánica y la Electrónica
Ministerio de Comercio Interior (CID-CI)	Centro de Investigación y Desarrollo Técnico (CIDT-MININT)

- Es una adopción idéntica de la norma ISO 11602-2: 2000 Fire protection. Portable and wheeled FIRE extinguishers. Part 2: Inspection and maintenance.

- Se modifica la tabla 1, agregándosele las filas de la 19 a la 23.

- La misma sustituye la NC 96-01-03:88 SNPCI. Extintores. Procedimiento para la determinación de las necesidades. Ubicación y explotación.

- Consta de los Anexos A, B y C como normativos.

© NC, 2003
Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:
Oficina Nacional de Normalización (NC)
Calle E No. 261, Ciudad de la Habana. Habana 3. Cuba. **Impreso en Cuba**

Índice

		pagina
1	Objeto	1
2	Referencia normativa	1
3	Términos y definiciones	1
4	Inspección, mantenimiento y recarga de los extintores	2
5	Prueba hidrostática	11
	Anexo A- persona competente	14
	Anexo B- prueba de presión	15
	Anexo C- Extintores obsoletos	20

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS— EXTINTORES DE INCENDIO PORTATILES Y MÓVILES.
Parte 2: Inspección y mantenimiento

1 Objeto

Esta parte de la norma establece los requisitos para garantizar una adecuada inspección, mantenimiento y períodos de prueba de los extintores de incendio, tanto portátil como móvil.

Los extintores están concebidos para la protección de principios de incendios de tamaños limitados. Serán instalados incluso, si el objetivo está protegido con sistemas automáticos de extinción, sistema interior y exterior de agua contra incendios, u otro equipamiento de extinción de incendios fijo.

Esta norma establece los requerimientos mínimos. El uso de cantidades mayores de extintores o de eficacias superiores se hará con el fin de mejorar la protección.

Esta norma no será aplicable para la selección e instalación de extintores en vehículos, naves aéreas y marítimas.

2 Referencias normativas

La siguiente norma contiene disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Cubana. La edición indicada estaba vigente al momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a todos aquellos que realicen acuerdos sobre la base de ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de la norma citada seguidamente. La Oficina Nacional de Normalización posee la información de las Normas Cubanas en vigencia en todo momento.

ISO 5923:1989, Fire Protection. Fire extinguishing media. Carbon dioxide.

ISO 7201:1989 Fire Protection. Fire extinguishing media. Halogennated hydrocarbons

NC-ISO 11602-1: 2003 Protección contra incendios— Extintores de incendio portátiles y móviles. Parte 1: Selección e instalación

3 Términos y definiciones

Para los propósitos de esta Norma Cubana se aplican las definiciones establecidas en la **NC-ISO 11602-1.**

4 Inspección, mantenimiento y recarga de los extintores

4.1 Generalidades

4.1.1 El responsable, encargado u ocupante del establecimiento donde se ubiquen los extintores será el responsable de la inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos.

4.1.2 El procedimiento para la inspección, mantenimiento de los extintores varía considerablemente, según el equipo. Se requiere un mínimo de conocimientos para efectuar una verificación rápida o inspección mensual, como se describe en 4.2. Solamente el personal competente, será el encargado de realizar el servicio a los extintores, descrito en los apartados 4.3 y 4.4. **Ver anexo A.**

4.1.3 El mantenimiento y la recarga serán realizados en concordancia con los manuales adecuados, los tipos apropiados de instrumentos, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos recomendados por el fabricante o las partes relacionadas específicamente para uso en el extintor.

4.1.4 Los extintores fuera de servicio para su mantenimiento o recarga, serán reemplazados por extintores del mismo tipo y por lo menos de igual clasificación y eficacia.

4.2 Inspección

4.2.1 Los extintores serán inspeccionados cuando se pongan en servicio y posteriormente se inspeccionarán a intervalos aproximados de 30 días. Los extintores serán inspeccionados a intervalos menores al establecido cuando las circunstancias así lo requieran.

4.2.2 La inspección periódica será realizada para garantizar que el extintor:

a) Esté ubicado en el lugar que tiene designado y sea el adecuado al tipo de riesgo a proteger;

b) No tenga obstruido el acceso, sean visibles o estén señalizados y con las instrucciones de uso situadas en la parte delantera;

c) Que tengan las instrucciones de uso claramente legibles;

d) Que no estén rotos o falten los sellos de seguridad;

e) Que su peso esté completo;

f) Que no presenten evidencia de daño físico, corrosión, escape u obstrucción de mangueras y/o boquillas, válvulas, así como roscas atascadas;

g) Las lecturas del manómetro de presión deben estar en el rango de operación.

4.2.3 Cuando la inspección a cualquier extintor revele alguna alteración o deficiencia en las condiciones a) y b) del 4.2.2, se tomará de inmediato la acción correctiva correspondiente.

4.2.4 Cuando la inspección de un extintor recargable revele una deficiencia en cualquiera de las condiciones c), d), e), f), y g) del 4.2.2, se someterá a un procedimiento apropiado de mantenimiento.

4.2.5 Cuando la inspección de un extintor de polvo químico seco no-recargable revele una deficiencia en cualquiera de las condiciones c), d), e), f) y g) del 4.2.2, el mismo deberá retirarse del servicio.

4.2.6 Cuando la inspección de un extintor de agente halogenado, revele una deficiencia en cualquiera de las condiciones c), d), e), f) y g) del 4.2.2, se retirará del servicio sin descargarse, cumpliendo las regulaciones establecidas en el país al respecto.

4.3 Mantenimiento

4.3.1 Todos los extintores, excepto los indicados en el **Anexo C,** serán sometidos a mantenimiento, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) En un período no superior a 6 meses.

b) En el momento de la prueba hidrostática; y

c) Cuando sea indicado específicamente, por una inspección.

Los procedimientos para el mantenimiento serán realizados de acuerdo con 4.3.2

4.3.2 Todos los extintores

4.3.2.1 En cada mantenimiento, todos los extintores están sujetos a lo siguiente:

a) Un chequeo del sello y dispositivo de seguridad para determinar si los extintores han sido usados;

b) Después del mantenimiento, se reemplazarán los dispositivos de seguridad y se fijará un sello nuevo;

c) Fijación de una etiqueta al extintor, o marcado de una etiqueta fijada al mismo, indicando que el mantenimiento requerido ha sido ejecutado.

4.3.2.2 Para la selección de los procedimientos que se realizarán durante la ejecución de los mantenimientos a los extintores, los mismos serán categorizados como sigue:

— **Categoría 1**: Extintores de presión permanente, con agua, agua con aditivos o espuma, como agente extintor.

— **Categoría 2**: Extintores de presión permanente, con polvo o halón como agente extintor.

— **Categoría 3:** Extintores con cartucho de gas, con agua, agua con aditivos, o espuma, como agente extintor.

— **Categoría 4**: Extintores con cartucho de gas, con polvo como agente extintor.

— **Categoría 5:** Extintores de dióxido de carbono.

4.3.2.3 Además de los requerimientos del **4.3.2.1** incisos a), b) y c), los extintores se someterán a mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en la **Tabla 1.**

4.3.2.4 PRECAUCION: Durante la inspección y mantenimiento, antes de abrir cualquier extintor de polvo, se tomarán las precauciones descritas en **4.3.2.4.1** y **4.3.2.4.2.**

4.3.2.4.1 Los extintores de polvo serán abiertos solamente en ambiente seco y el examen se realizará en el menor tiempo posible para minimizar el efecto de la humedad atmosférica en el polvo. (El polvo puede absorber cantidades dañinas de humedad si se expone al aire de alta humedad relativa o si el polvo está más frío que el aire ambiental).

4.3.2.4.2 La contaminación por contacto o mezcla de diferentes tipos de polvo será evitada. (Algunos polvos son capaces de reaccionar con otros tipos, produciendo agua y dióxido de carbono. Esta reacción no es visible hasta después de transcurridos días o semanas, durante los cuales aparentemente no ocurre. El agua causa aglutinación y el dióxido de carbono en un contenedor cerrado, provoca una elevación de la presión que puede ser peligrosa. Sólo los extintores que contienen el mismo tipo de polvo serán abiertos y examinados al mismo tiempo).

Tabla 1- Descripción de los procedimientos de mantenimiento.

Ref. No.	Procedimiento de mantenimiento	Categoría				
		1	2	3	4	5
1	**Verificación y control del indicador de presión:** Examinar y verificar que el dispositivo indicador de presión, sea el apropiado y esté indicando la presión interna correctamente. Si el extintor muestra una pérdida de presión de más del 10 %, o superior a la que recomienda el fabricante como pérdida máxima, deberá remitirse a las instrucciones del fabricante para una acción apropiada.	X	X			
2	**Examen exterior del extintor:** Examinar el exterior del cuerpo del extintor y el conjunto de la válvula para detectar corrosión o abolladuras, grietas o daños que puedan menoscabar la seguridad en el uso del extintor. Si el extintor está ligeramente corroído o ha sufrido un daño menor, será descartado o sometido a la prueba hidrostática. Si está severamente corroído o dañado, será descartado.	X	X	X	X	X
3	**Masa del extintor:** Pesar el extintor, (con o sin el mecanismo de operación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante) o usar una alternativa adecuada que posibilite verificar si contiene la masa correcta de agente extintor. Verificar que la masa de agente extintor concuerde con la masa registrada cuando se puso el equipo en servicio por primera vez.	X	X	X	X	X
4	**Verificación de la manguera y boquilla de descarga**: Examinar la manguera y boquilla de descarga (si existen), comprobando que estén en condiciones de uso y asegurarse que no estén obstruidas, agrietadas o desgastadas y reemplazar las que estén dañadas o no están en buenas condiciones.	X	X	X	X	X
5	**Verificación del mecanismo de disparo:** Cuando los extintores estén construidos de forma tal que el mecanismo de descarga se pueda desmontar, desmontarlo y comprobar que el percutor y el mecanismo de control de descarga (si está instalado) se pueden accionar libremente. Limpiar, rectificar o reemplazar si es necesario. Proteger las partes móviles y las roscas de la corrosión con un lubricante siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante.	X	X	X	X	
6	**Apertura del extintor:** Abrir el extintor desenroscando la tapa. Desmontar el cartucho de gas.			X	X	

7	**Vaciado del agente extintor.**(Solamente extintores de Agua, agua con aditivo, o espuma) Vierta el líquido en un recipiente limpio. Si existe evidencia de deterioro en éste, (referirse a las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta los productos específicos), descartar el líquido y rellenar con el líquido que específica el fabricante. Si el aditivo o espumógeno se encuentra en un envase separado, extraer dicho envase y comprobar la estanqueidad del mismo. Si el envase presenta fugas, desecharlo y sustituir el envase y la carga.			**X**		
8	**Examen del cuerpo del extintor.** Limpie el interior y exterior del extintor y examine interna y externamente el cuerpo del extintor para detectar daños por corrosión y deterioro en el recubrimiento (si existe). Si el extintor está ligeramente corroído, o ha sufrido un daño menor, será descartado o sometido a la prueba hidrostática. Si está severamente corroído o dañado, será descartado.			**X**	**X**	
9	**Examen del cartucho de gas:** Examinar el exterior del cartucho de gas para detectar la existencia de corrosión o daños. Si el cartucho de gas ha sufrido daños mecánicos o si está corroído, reemplácelo por otro del tipo recomendado por el fabricante. Pese el cartucho de gas y comparar la masa con la marcada en el cartucho. Todo cartucho de gas que haya sufrido una variación de peso superior al 10 % del contenido original debe ser desechado y ser sustituido por otro del mismo tipo recomendado por el fabricante.			**X**	**X**	
10	**Limpieza agujeros de ventilación:** Limpie si es necesario y suministre aire a través de los agujeros de ventilación (u otro dispositivo de ventilación) en la tapa.			**X**	**X**	
11	**Examen de la boquilla y el tubo de descarga:** Examine la boquilla en el tramo de tubería, (donde es usado), el filtro, (cuando es apropiado) el tubo de descarga interna y la válvula de respiración, y limpiar si es necesario.			**X**		
12	**Examen de la boquilla, manguera y tubo de succión:** Limpie y examine la boquilla, manguera y tubo de descarga interna para bloquear el paso del aire a través de ellos, rectificar o reemplazar si es necesario.				**X**	

13	**Renovación de juntas y diafragma de mangueras:** Examine todos los diafragmas y mangueras y reemplazar si están dañados o defectuosos. Si la manguera está fijada en el fondo del extintor y equipada con diafragma este también debe sustituirse.			**X**	**X**	
14	**Comprobación del polvo:** Examine el polvo en el extintor y comprobar que no se encuentre apelmazado ni contiene grumos ni cuerpos extraños visibles. Agitar el polvo invirtiendo el extintor y removiéndolo, teniendo cuidado de no derramarlo. Si hay cualquier síntoma de formación de corteza, grumos o cuerpos extraños o si el polvo no fluye libremente o si existe cualquier duda, desechar todo el polvo y recargar el extintor con el polvo recomendado por el fabricante.				**X**	
15	**Recarga del agente extintor:** Volver a llenar el extintor con la carga original, llenándolo completamente con agua, o reemplazar con agua fresca como sea necesario. Para agua con aditivos o espuma, recargar el extintor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.			**X**		
16	**Montaje del extintor:** Rearmar el extintor, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Colocar nuevamente el seguro o sello de seguridad (dispositivo para evitar el accionamiento involuntario) y, si procede colocar un presito nuevo.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
17	**Comprobación de mangueras, bocinas y válvulas:** Examine la bocina, manguera y válvula ensamblada, limpie y reemplace si no están en buenas condiciones.					**X**
18	**Prueba de conductividad:** Realizar una prueba de conductividad en el conjunto de mangueras.					**X**
19	**Situación y adecuación del extintor:** Verificar que cada extintor está en el lugar que tiene asignado, que no tiene obstruido el acceso, que es visible o está señalizado y con las instrucciones de uso situadas en a parte delantera. Verificar que el extintor sea el adecuado al riesgo a proteger.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
20	**Verificación del elemento de seguridad (sello)**: Verificar la integridad del elemento de seguridad para determinar si el extintor ha sido utilizado o accionado.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
21	**Verificación de las instrucciones de uso:** Verificar que las instrucciones de operación sean claramente legibles y correctas.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

22	**Cumplimentación de la etiqueta de mantenimiento:** Llenar los detalles de la etiqueta de mantenimiento y servicio conforme se especifica en esta norma.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
23	**Informe y registros:** Hacer entrega al usuario del informe escrito de mantenimiento realizado y anotarlo en el registro correspondiente.	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

4.3.2.5 Además del mantenimiento especificado desde **4.3.1** al **4.3.2.4**, el siguiente mantenimiento, como se describe en la tabla 2, será también ejecutado por intervalos que no excedan de 5 años.

EXCEPCION 1: Los extintores no recargables y otros del tipo halón, serán descargados y desechados no excediendo de los 5 años desde su fecha de fabricación.

EXCEPCION 2: En el caso de los de tipo halón, deberán ser retirados del servicio y enviados a un centro de recuperación o reciclaje.

Tabla 2

Ref. No.	**Procedimiento de mantenimiento**	**Categoría**		
		1 (5 años)	**2 (5 años)**	**5 (5 años)**
1	Descargue el extintor completamente, después de descargado, chequee el dispositivo indicador de presión (si existe), comprobando que se encuentre en la presión cero.	**x**	**x**	**x**
2	Abra el extintor, límpielo y examine el cilindro internamente por corrosión o daños. Si el extintor está ligeramente corroído, o presenta daños ligeros, el mismo será descartado o sometido a una prueba hidrostática. Si está severamente corroído o dañado, será descartado.	**x**	**x**	**x**
3	Examine apropiadamente la boquilla, filtro y manguera, soplar los agujeros (u otro dispositivo de ventilación) en la tapa o en el conjunto de piezas de la válvula y el tubo de descarga interna. Limpiar si es necesario.	**x**	**x**	**x**
4	Examine los sellos y manguera (si están fijadas) y reemplazar si están defectuosos.	**x**	**x**	**x**
5	Chequee el mecanismo de operación para un libre movimiento y limpiar, rectificar o reemplazar si fuera necesario.	**x**	**x**	**x**
6	Rearmar el extintor y recargarlo (ver 4.4)	**x**	**x**	**x**

4.2.3.6 Los extintores de halón no deberán ser descargados a la atmósfera pero pueden ser descargados en intervalos que no excedan de los 5 años por un método que permita recuperar el agente. En la siguiente descarga, los mantenimientos descritos en la tabla 2 deberán ser realizados. Cuando se esté vaciando se deberán tomar todas las medidas para minimizar cualquier emisión de halón a la atmósfera.

4.4 Recarga

4.4.1 Todos los extintores de tipo recargable serán recargados después de cualquier uso o cuando sea indicado por una inspección o un mantenimiento.

4.4.2 Cuando se ejecuta la recarga, serán seguidas las recomendaciones del fabricante.

4.4.3 En los extintores, de los que recarga se realice por diferencia de peso, la masa de agente extintor recargada debe ser igual a la marcada en la etiqueta de fabricación. Para aquellos extintores que no tienen la masa de agente extintor marcada en la etiqueta, aparecerá una marca permanente en otra parte del extintor.

4.4.4 Después de la recarga, será ejecutada una prueba de hermeticidad, tanto a los extintores permanentemente presurizados, como a los cartuchos de los extintores sin presión permanente.

Donde sean empleados métodos para la detección de salideros de líquido, se deberá tener la precaución de prevenir la contaminación del agente con el líquido.

4.4.5 Los extintores de espuma AFFF y de espuma fluoroproteica FFFP serán recargados con sustancia extintora nueva, con las instrucciones del extintor.

4.4.6 Solamente será usada la sustancia extintora especificada en la placa.

4.4.7 No se permite la mezcla o adición de diferentes tipos de polvo para evitar la contaminación de éstos.

4.4.8 No se permite la conversión de un tipo de extintor en otro. Se prohíbe además utilizar otra sustancia extintora que no sea la indicada al extintor correspondiente**.**

4.4.9 El polvo que permanece en un extintor descargado no será usado nuevamente.

4.4.10 Los extintores en buen estado, retirados por 5 años de explotación para ejecución de mantenimiento o prueba hidrostática, serán descargados. El polvo no será usado nuevamente a menos que se suministre un sistema de recuperación cerrado y la sustancia extintora sea almacenada por separado, en un contenedor cerrado para prevenir su contaminación. Antes de volver a usarlo, el polvo será completamente chequeado. Donde exista duda con respecto al tipo, contaminación, o condición del polvo, este será desechado.

4.4.11 En los extintores sin medio acuoso se verificará y eliminará la humedad existente en el interior del equipo antes de la recarga.

4.4.12 Los extintores del tipo halón serán solamente cargados con el propio tipo y masa de agente extintor como se especifica en la placa. El halón para la recarga deberá mantener los requerimientos de la ISO 7201. Los extintores que no tengan contenido previo de halón según lo establecido en la ISO 7201 no serán recargados.

4.4.13 La eliminación del halón de un extintor solamente será realizada por medio de un sistema de recuperación cerrada. El cilindro del extintor debe examinarse internamente para detectar contaminación y/o corrosión. El halón retenido en el cilindro de recuperación del sistema debe usarse solamente si no se observa evidencia de contaminación interna en el cilindro del extintor. El halón retirado de extintores que muestran evidencia de contaminación interna o corrosión se debe procesar, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4.4.14 El dióxido de carbono deberá cumplir los requerimientos de la Norma ISO 5923.

4.4.15 Cuando se recarguen extintores del tipo acuoso, resultará inapropiado rebosar el equipo. La cantidad de sustancia extintora será determinada usando uno de los métodos siguientes:

a) Por la medida exacta de la masa;

b) Por la medida exacta del volumen;

c) El uso de un tubo anti- reboso cuando se disponga; o

d) El uso de una marca de llenado, si lo dispone.

4.4.16 El manómetro usado para ajustar la fuente de presión regulada, deberá calibrarse al menos una vez al año.

4.4.17 Los extintores permanentemente presurizados serán recargados a la presión indicada en la etiqueta del equipo. El adaptador de presión indicado por el fabricante debe ser conectado a la válvula antes de presurizar el extintor. Se debe utilizar una fuente de presión regulada, ajustada a no más de 0,2 Mpa de la presión de servicio del extintor.

PRECAUCION 1: Nunca será usada una fuente de presión no regulada, como un cilindro de nitrógeno sin regulador de presión, debido a que el extintor podría ser sobre presurizado, con posibilidad de ruptura del equipo.

PRECAUCION 2: Nunca deje conectado un extintor al regulador de una fuente de alta presión por un período prolongado. Un regulador de presión defectuoso podría causar la ruptura debido a un exceso de presión.

4.4.18 Para presurizar los extintores de polvo y de halón, solo se debe usar nitrógeno industrial normado u otro gas inerte con punto de rocío igual o menor que – 55 ºC. Aire comprimido pasado por trampas de humedad no se debe usar, aunque así lo digan las instrucciones en extintores antiguos.

EXCEPCIÓN 1: Se permite el uso de aire comprimido sólo, si se garantiza el uso de sistemas especiales de compresión capaces de suministrar aire con un punto de rocío menor o igual que –55 ºC. Este sistema estará equipado con un dispositivo automático de control y sistema de alarma que se active cuando el punto de rocío sobrepase los –55 ºC en todo momento.

EXCEPCIÓN 2: El dióxido de carbono podrá ser usado en aquellos casos en que se especifiquen en la etiqueta del equipo. Donde se use el dióxido de carbono, se cumplirán los requerimientos establecidos en la Norma ISO 5923.

4.5 Registros

4.5.1 La Entidad competente mantendrá los registros de los servicios ejecutados por su personal, incluyendo el tipo de servicio realizado.

4.5.2 Serán registradas la identificación de la Entidad, las fechas de ejecución y la persona que ha realizado el mismo.

4.5.3 Cada extintor tendrá una etiqueta de registro fija que indique el mes y el año en que fue ejecutado el servicio (mantenimiento, pruebas hidrostáticas y recarga), así como la identificación de la persona que lo realizó.

4.5.4 La etiqueta de registro no se ubicará en el frente del extintor.

5. Prueba hidrostática

5.1 Generalidades

5.1.1 La prueba hidrostática será ejecutada por una persona que tengan un conocimiento práctico de los métodos de prueba de presión y sus precauciones, y que tengan disponible un equipo, facilidades adecuadas y manuales de operaciones apropiados. **(Véase Anexo B).**

5.1.2 Si en algún momento, un extintor muestra evidencias de corrosión o daños mecánicos y no ha sido desechado, debe ser probado hidrostáticamente y ajustarse a las estipulaciones de los apartados **5.1.3** y **5.1.4.**

EXCEPCIÓN 1: Los extintores no recargables, así como los del tipo halón, serán descargados y desechados.

EXCEPCIÓN 2: Los extintores del tipo halón deben ser enviados a un centro de recuperación o reciclaje para la recuperación del halón.

5.1.3 Cuando el cilindro de un extintor presenta una o más de las condiciones listadas en este apartado, no se le realizará la prueba hidrostática, y se procederá a su destrucción.

a) cuando existen reparaciones por soldaduras o utilización de parches o remiendos;

b) cuando las roscas del cilindro o la cápsula estén dañadas;

c) cuando existe corrosión que haya causado picaduras o excoriaciones;

d) cuando el extintor ha sido afectado por la acción de un incendio;

e) cuando se haya utilizado un agente extintor a base de cloruro de calcio en un extintor de acero inoxidable;

f) cuando el extintor es considerado obsoleto. **(Véase Anexo C)**.

5.1.4 Los extintores que tienen cilindros de aluminio que se sospeche que han estado expuestos a temperaturas de más de 160 ºC serán retirados del servicio y sometidos a una prueba hidrostática.

NOTA: La estructura integral de los cilindros de aluminio se reduce cuando se exponen a temperaturas de más de 160 ºC. Estas temperaturas pueden ocurrir bajo la exposición al fuego o durante una operación de pintura cuando es utilizado en un horno de secado.

5.1.5. Cuando los recipientes, cilindros o cartuchos de los extintores de incendios fallen durante la prueba hidrostática deberán ser destruidos.

5.2 Frecuencia

5.2.1 A los extintores se le realizará la prueba hidrostática en intervalos que no excedan de 5 años.

NOTA: Para los extintores no recargables véase el apartado el 5.1.2.

5.2.2 Los cartuchos de alta presión, o cilindros de nitrógeno usados para extintores sobre ruedas, serán sometidos a pruebas hidrostáticas en intervalos que no excedan de los 5 años.

EXCEPCIÓN 1: Los cartuchos que no excedan de un diámetro de 5 cm y tengan un máximo de capacidad de 300 g, están exentos de la prueba hidrostática periódica.

EXCEPCION 2: Donde las regulaciones nacionales especifiquen un intervalo menor, éstas deberán ser aplicadas.

5.2.3 Debe ser aplicada una prueba hidrostática a los extintores con conjuntos de mangueras cuando estén equipados con una boquilla de control al final de ésta. El intervalo de la prueba debe ser el mismo que el indicado para el extintor, en el cual la manguera está instalada.

5.3 Presiones de prueba

5.3.1 Todos los extintores, cartuchos, y cilindros de nitrógeno usados en extintores sobre ruedas, serán probados hidrostáticamente a la presión de fábrica.

5.3.2 El conjunto de mangueras de los extintores de dióxido de carbono será probado a 10 Mpa **(Véase 5.2.3)**

5.3.3 El conjunto de mangueras que no sea de extintores de dióxido de carbono, será probado a 2 Mpa o a la presión de trabajo, cualquiera que sea la más alta. **(Véase 5.2.3).**

ANEXO A
(Normativo)

PERSONA COMPETENTE

A.1 General

Este anexo establece los requisitos para determinar y asegurar la competencia de las personas encargadas para la prestación del servicio a los extintores de incendios.

A.2 Adiestramiento y experiencia de una persona competente

A.2.1 La persona competente será certificada cuando cuente con no menos de 3 meses en el puesto de trabajo o por participar en un curso de entrenamiento. El tiempo mínimo para el curso será de no menos de 30 horas. La persona competente aprobará un examen al final del curso de certificación. El examen será supervisado por una Entidad Competente reconocida por las Autoridades Nacionales.

A.2.2 El curso de entrenamiento deberá ser impartido por el fabricante u otra entidad reconocida.

A.2.3 La persona competente asistirá a curso de recalificación como mínimo cada 5 años.

ANEXO B
(Normativo)

PRUEBA DE PRESION

Este anexo establece los requisitos para ejecutar la prueba hidrostática de los recipientes a presión usados como extintores. No se excluye la posibilidad de utilizar procedimientos equivalentes, así como que los métodos alternativos deberán ser considerados cuidadosamente a la luz de los peligros inherentes.

B.1 Equipo de prueba

B.1.1 La prueba de presión será ejecutada de forma hidrostática.

PRECAUCION: Si es utilizado aire o gas como medio solar para la prueba de presión, o si todo el aire no es retirado del cilindro antes de la prueba hidrostática, la rotura del cilindro del extintor puede ser violenta y peligrosa.

B.2.2 El equipo para la prueba a alta presión de cilindros y cápsulas debe ser del tipo de camisa de agua, el cual se encontrará aprobado por las regulaciones vigentes.

B.2.3 Los conjuntos de mangueras adaptables de los extintores de dióxido de carbono que requieren de una prueba hidrostática serán probados dentro de una jaula protectora.

B.2.4 El equipamiento para probar los dispositivos de baja presión consiste en lo siguiente:

a) una bomba para la prueba hidrostática, operada manualmente o por fuerza motriz, que sea capaz de producir no menos del 150% de la presión de prueba, esto es para que incluya las válvulas de retención y los accesorios apropiados;

b) una conexión flexible para ajustarla a la bomba de prueba, que estará provista con las accesorios necesarios para la prueba completa: la boquilla del extintor, la cubierta de ensayo, o la descarga de la manguera, según sea pertinente;

c) una jaula o barrera protectora para el personal, diseñada para brindar la observación visual del extintor bajo prueba.

B.2.5 Se dispondrá de un equipo de secado para toda clase de extintores que no sean de agua y que hayan pasado la prueba hidrostática.

B.3 Procedimientos de prueba

B.3.1 Se realizará un examen interno antes de la prueba hidrostática.

B.3.2 La prueba hidrostática de los cilindros y cápsulas de alta presión se realizará de acuerdo a los procedimientos especificados en las normas vigentes para cilindros de gas comprimido.

B.3.3 Los procedimientos de prueba para la comprobación de los cilindros de baja presión son los siguientes:

B.3.3.1 Todas las válvulas, partes internas, y conjunto de mangueras serán retiradas y el extintor vaciado;

EXCEPCIÓN: En algunos extintores de polvo (operados por cápsulas), donde el fabricante recomiende que las partes internas no sean retiradas.

B.3.3.2 A todos los tipos de extintores de polvo se les retirarán del cilindro todo residuo de sustancia extintora del interior antes de llenarlo con agua.

B.3.3.3 En todos los extintores de polvo que tengan cápsula de gas adosada en el exterior para generar la descarga de presión, debe removérsele la cápsula (y algunos recipientes de cápsula) e insertarle un tapón adaptable en la boca de conexión del cilindro con la cápsula.

B.3.3.4 Los extintores sobre ruedas equipados con boquilla de cierre en el extremo de salida de la manguera, tendrán ésta (completa con los acoples pero sin la boquilla de descarga) retiradas y se probarán de forma independiente.

NOTA: Para realizar el mantenimiento o la prueba hidrostática en los extintores sobre ruedas equipados con regulador(es), se desconectará el regulador o la manguera de baja presión del recipiente.

B.3.3.5 En todos los extintores de polvo permanentemente presurizados, sobre ruedas, será retirada la válvula y se reemplazará con una cubierta protectora adecuada.

B.3.3.6 La manguera de la bomba para la prueba hidrostática será fijada por la conexión flexible a la boquilla de descarga, a las piezas de la manguera, a la cubierta de ensayo o a los accesorios de prueba, según el caso. En el caso de los extintores de polvo sobre ruedas, los procedimientos y pruebas deben ser los recomendados por el fabricante.

B.3.3.7 El extintor será colocado dentro de la jaula de ensayo protectora o barrera y en el caso de los móviles, se colocará detrás de una barrera protectora antes de aplicarle la presión de ensayo.

B.3.3.8 El suministro de agua a la bomba de prueba debe ser abierto y se llenará el extintor hasta el cuello.

B.3.3.9 Para los extintores que se prueban con su casquete puesto, éste deberá apretarse **LENTAMENTE** con el suministro agua abierto. Cuando todo el aire atrapado dentro del cilindro haya sido eliminado y después que el agua emerja, la abertura debe apretarse bien.

B.3.3.10 Para los extintores probados con una tapa o cubierta de prueba, éstas deben ser apretadas **COMPLETAMENTE** mientras el suministro de agua permanezca abierto. Cuando haya escapado todo el aire atrapado dentro del cilindro y después de la salida del agua, el orificio de purga debe ser cerrado firmemente.

B.3.3.11 La presión es aplicada gradualmente de modo que la prueba de presión sea alcanzada en no menos de 30 segundos. Esta prueba de presión debe realizarse por lo menos 30 segundos. Las observaciones serán realizadas en este momento para notar cualquier distorsión o escape del cilindro del extintor.

B.3.3.12 Si no se nota ninguna distorsión ni escape y si la presión no ha bajado, se libera la presión. Entonces, se considera que el extintor ha pasado la prueba hidrostática.

B.3.3.13 Todo residuo de agua o humedad será eliminado de todos extintores de polvo y halón utilizando un secador de cilindro apropiado. Si se utiliza una corriente de aire caliente, la temperatura dentro del cilindro no deberá exceder de 66 ºC.

B.3.3.14 Cualquier cilindro del extintor que no rebase la prueba hidrostática, debe ser retirado del servicio y destruido.

B.3.4 Los procedimientos de prueba para los conjuntos de mangueras son los siguientes:

B.3.4.1 La boquilla de descarga será retirada del conjunto de piezas de la manguera sin separar ningún acople.

B.3.4.2 Para los extintores de polvo, debe retirarse todo residuo de agente extintor.

B.3.4.3 El conjunto de manguera será colocado dentro de un dispositivo protector, cuyo diseño permitirá la observación de la prueba. El personal que realiza la prueba permanecerá a una distancia segura de la manguera que se prueba.

B.3.4.4 La manguera deberá ser completamente llenada con agua antes de ser probada.

B.3.4.5 Se aplicará la presión de modo tal que la prueba de presión sea alcanzada en un minuto. La prueba de presión se mantendrá por un minuto. En este momento se realizarán las observaciones para notar cualquier distorsión o escape.

B.3.4.6 Si no se observa ninguna distorsión ni escape, o ni la presión ha caído o movido los acoples, la presión será liberada. Entonces se considera que el conjunto de manguera ha pasado la prueba hidrostática.

B.3.4.7 Las piezas que hayan pasado la prueba deberán ser secadas completamente por dentro. Si para esto se utiliza calor, la temperatura no deberá de exceder de los 66 ºC.

B.3.4.8 Las piezas, que no pasen la prueba hidrostática serán retiradas del servicio y destruidas.

B.4 Registro de las pruebas

B.4.1 Recipientes de alta presión

Para los cilindros y cápsulas de alta presión de gas que pasen la prueba hidrostática, se incluirá el mes, el año y el número de registro del inspector, lo cual será estampado en el cilindro, de acuerdo con los requerimientos establecidos en las regulaciones vigentes.

NOTA: Es importante que el registro (estampado) esté colocado obligatoriamente en el cuello del cilindro.

B.4.2 Recipientes de baja presión.

Los cilindros de los extintores que pasen la prueba hidrostática tendrán la información de la prueba registrada en una etiqueta duradera. La etiqueta será fijada al cilindro, a través de un procedimiento que no sea el calor. Estas etiquetas deben ser auto destructivas cuando se intente quitarla del cilindro del extintor. En ésta se deberá incluir la información siguiente:

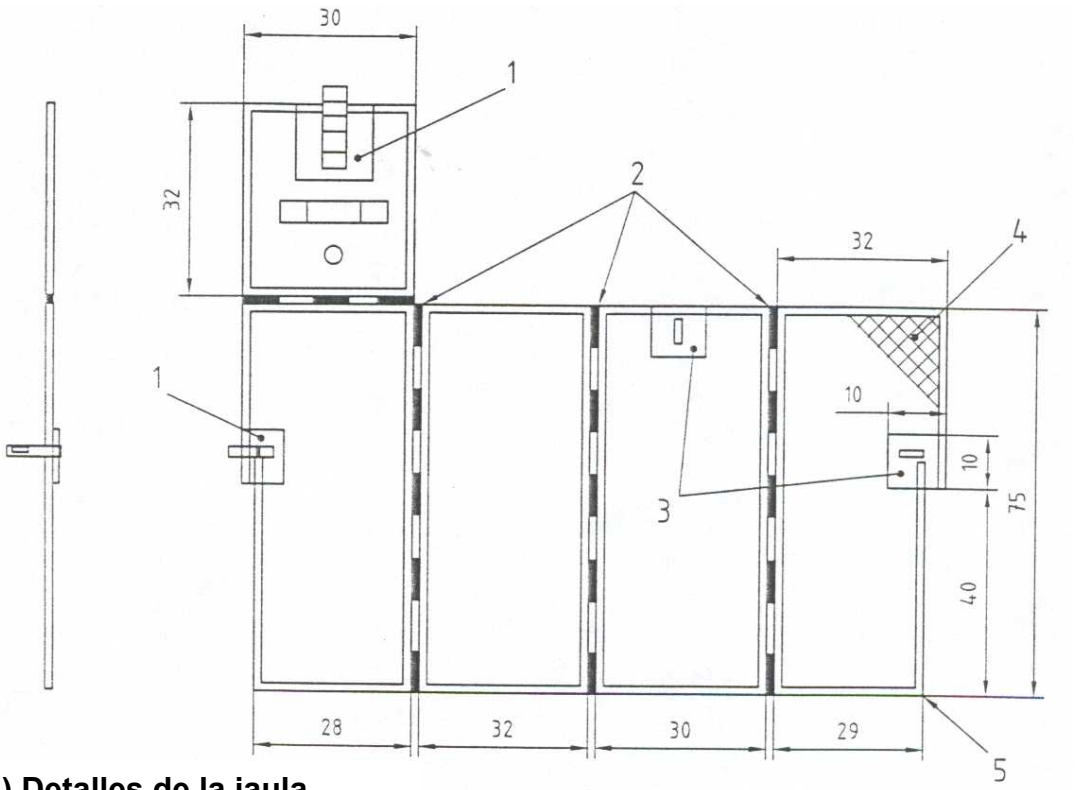
a) el mes y año en que la prueba fue ejecutada;

b) la prueba de presión utilizada;

c) el nombre de la persona o Entidad que ejecutó la prueba.

Los conjuntos de mangueras que hayan pasado la prueba hidrostática no requieren de registro.

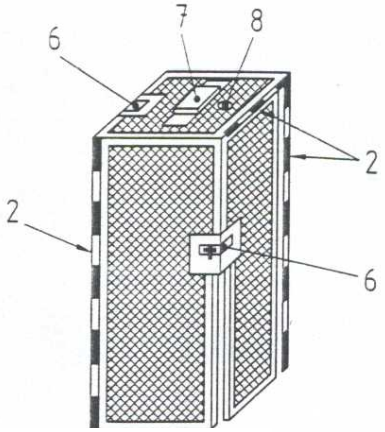
Figura B1.



a) Detalles de la jaula

Clave

1. Pestillo y seguro en una platina de 10 cm x 7,5 cm.
2. Visagra tipo piano.
3. Seguro.
4. Malla plana metálica de 1,5 cm y calibre 16 - 18.
5. 1,5 cm en los bordes.
6. Pestillo y seguro.
7. Mango.
8. Abertura para manguera



b) Vista de frente

Figura B.1 – Ejemplo de un extintor hidrostático portátil de baja presión

Se ilustra la jaula portátil para pruebas hidrostáticas de baja presión, útil para proteger al personal de servicio durante dichas operaciones. Es utilizada para pruebas hidrostáticas de extintores del tipo descrito en **B.3.3.** No es usada para la prueba hidrostática de cilindros de gas comprimido. La jaula no deberá ser fijada al piso durante la prueba.

ANEXO C
(Normativo)

C.1 Extintores obsoletos

C.1.1 Los siguientes tipos de extintores serán considerados obsoletos y se retirarán de servicio, una vez que sean utilizados:

a) tipos de soda ácido;

b) tipos de espuma química;

c) tipos de bromoclorometano o carbón tetraclohídrico;

d) tipos no recargables de más de 5 años;

e) extintores invertidos;

f) tipos de cilindros de cobre o latón (excluyendo los tanques - bombas) unidos por soldaduras o remaches;

g) tipos de cilindros de acero unidos por remaches;

h) otros tipos de extintores regulados como inadecuados o inseguros para su uso por la Entidad competente.